

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Finančna matematika – 1. stopnja

Luka Lavš

**MOOREOVI GRAFI IN POSPLOŠENI
VEČKOTNIKI**

Delo diplomskega seminarja

Mentor: doc. dr. Janoš Vidali

Ljubljana, 2026

Kazalo

1	Uvod v teorijo grofov	1
2	Mooreovi grafi	1
2.1	Lastnosti Mooreovih grafov	2
2.1.1	Matrična enačba Mooreovih grafov	2
2.2	Izrek Hoffman-Singeltona	2
2.3	Obstoj Mooreovih grafov	4
2.3.1	Hoffman-Singeltonov graf	4
2.3.2	Graf valence 57	4
2.4	Neobstoj preostalih Mooreovih grafov	4
3	Razširitev Mooreovih grafov	4
3.1	Posplošeni večkotniki	5
3.1.1	Projektivne ravnine	5
3.1.2	Posplošeni štirikotniki	7
3.1.3	Posplošeni šestkotniki	7
3.2	Algebraična konstrukcija posplošenih večkotnikov	7
3.3	Obstoj razširjenih Mooreovih grafov sode ožine	7
4	Sorodni problemi	7
4.1	Mooreovi grafi z defektom	7
4.2	Kletke	7
5	Uvod	7
6	Uvodne definicije	7
7	Moorejev graf	9
7.1	Omejitve lastnih vrednosti	10
8	Konstrukcija znanih Moorejevih grafov	12
8.1	Konstrukcija Petersenovega grafa	12
8.2	Konstrukcija Hoffman-Singeltonovega grafa	13
8.3	Poiskusi dokaza o obstoju oziroma neobstoju Moorejevega grafa valence 57	16
8.4	Dokazi o neobstoju ostalih Mooreevih grafov	16
9	Posplošitev Moorejeve meje	16
10	Geometrije	16
10.1	Posplošeni večkotniki	17
11	TODO:	18
12	Working on:	19
	Literatura	21

Mooreovi grafi in posplošeni večkotniki

POVZETEK

V tej diplomski nalogi bomo predstavili Mooreeve grafe, navedli njihove lastnosti, pokazali povezavo z kletkami, predstavili njihove konstrukcije ter končali s povezavo o posplošenih večkotnikih in goemetrijah.

Moore graphs and generalized polygons

ABSTRACT

...

Math. Subj. Class. (2020): ..., ...

Ključne besede: ..., ...

Keywords: ..., ...

1 Uvod v teorijo grofov

2 Mooreovi grafi

Mooreovi grafi so ekstremalni grafi, ki glede na dan premer ter dano maksimalno stopnjo dosežejo maksimalno število vozlišč. Leta 1960 sta jih tako poimenovala Hoffman in Singleton po Edwardu F. Mooru, ki je prvi zastavil vprašanje o opisu in klasifikaciji teh struktur.

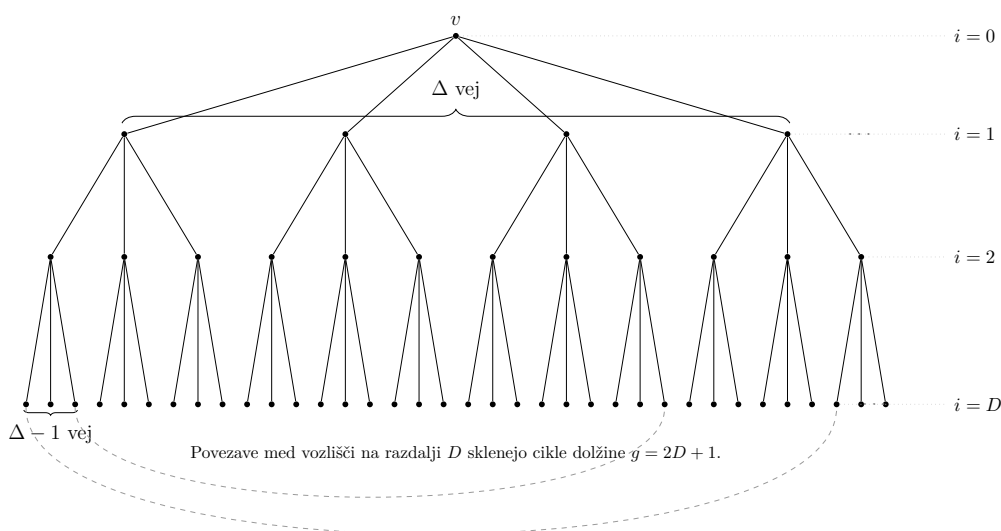
Definicija 2.1. Naj bo G graf s premerom D ter maksimalno stopnjo Δ . Pravimo, da je G Mooreov graf, če njegovo število vozlišč doseže zgornjo teoretično mejo:

$$|V| = 1 + \Delta + \Delta(\Delta - 1) + \dots + \Delta(\Delta - 1)^{D-1}. \quad (2.1)$$

V nadaljevanju bomo simbola D in Δ vselej uporabljali za označevanje parametrov Mooreovega grafa.

Opomba 2.2. Vrednost v enačbi 2.1 imenujemo Mooreova meja. Njen pomen postane jasen, če opazujemo strukturo grafa iz izbranega vozlišča $v \in V$: na razdalji 1 od v je največ Δ sosedov, na vsaki naslednji razdalji i (kjer $1 < i < D$) pa ima vsako vozlišče na voljo največ $\Delta - 1$ sosedov, ki niso bili obiskani v prejšnjih korakih. Mooreov graf je torej tisti mejni primer, kjer se veje sosedstva nikoli ne prekrivajo dokler ne dosežemo premera D .

Trditev 2.3. Mooreov graf je regularen stopnje Δ , njegova ožina je enaka $2D + 1$, ter za poljubni dve vozlišči u in v velja, da med njima obstaja natanko ena najkrajša pot (dolžine največ D).



Slika 1: Lokalna struktura Moorejevega grafa.

Dokaz. V Mooreevem grafu izberimo poljubno vozlišče v , če je stopnja tega vozlišča manjša od Δ , potem Mooreova meja ne more biti dosežena, saj velja:

$$|V(G)| \leq 1 + \deg(v)(\Delta - 1) + \dots + \deg(v)(\Delta - 1)^{D-1}.$$

Hkrati se o enoličnosti najkrajše poti prepričamo tako, da iz poljubnega vozlišča v tvorimo inducirano drevo (kakor je prikazano na sliki 2). To drevo je očitno tudi drevo najkrajših poti (in sicer enolično).

Neposredno iz konstrukcije Mooreeve meje (glej 2) je razvidno tudi, da je ožina Mooreovega grafa enaka $g = 2D + 1$. Krajših ciklov v grafu ni. $\square$

V nadaljevanju bomo zasledili, da so Mooreovi grafi deležni številnih dodatnih omejitev, kar bo utemeljilo tudi njihovo redkost, namreč Mooreovi grafi obstajajo zgolj za omejene nabore parametrov D in Δ .

2.1 Lastnosti Mooreovih grafov

2.1.1 Matrična enačba Mooreovih grafov

Naj bo A sosednostna matrika Mooreovega grafa stopnje Δ . Definirajmo matriko $G^{\Delta,i}$ tako, da njeni elementi $G_{uv}^{\Delta,i}$ podajo število poti dolžine največ i med u in v . Ker so edine poti dolžine 0 vozlišča sama, velja $G^{\Delta,0} = \mathbf{I}$, za poti dolžine največ 1 pa $G^{\Delta,1} = A + \mathbf{I}$. Produkt $AG^{\Delta,i-1}$ preštevata sprehode dolžine največ i , ki jih dobimo tako, da potem dolžine $(i-1)$ dodamo še en korak. Pri tem upoštevamo, da se nekateri sprehodi iz $(i-1)$ -tega nivoja vrnejo nazaj v nivo $(i-2)$. Ker je Mooreov graf Δ -regularen, za vsak par vozlišč (u, v) obstaja natanko $(\Delta-1)G_{uv}^{\Delta,i-2}$ takšnih sprehodov, ki niso poti in jih je treba odšteti.

Trditev 2.4. *Sosednostna matrika Mooreovega grafa zadošča naslednji rekurzivni matrični enačbi:*

$$\begin{cases} G^{\Delta,0} = \mathbf{I} \\ G^{\Delta,1} = A + \mathbf{I} \\ G^{\Delta,i} = AG^{\Delta,i-1} - (\Delta-1)G^{\Delta,i-2} \quad \text{za } 2 \leq i \leq D \end{cases} \quad (2.2)$$

2.2 Izrek Hoffman-Singeltona

Naj bo premer D enak 2, ter stopnja Δ večja od 1. Tedaj za matriko sosednosti Mooreovega grafa (po trditvi 2.4) velja:

$$A^2 + A - (\Delta-1)\mathbf{I} = J, \quad (2.3)$$

kjer je $\mathbf{I}$ identiteta in J matrika samih enic. Iz definicije 2.1 je razvidno, da je red Mooreovega grafa enak $\Delta^2 + 1$. Velja tudi, da je Mooreov graf premera 2 krepko regularen s parametri $(\Delta^2 + 1, \Delta, 0, 1)$, kar pomeni, da je vsak par sosednjih vozlišč povezan z 0 skupnimi sosedi, vsak par nesosednjih vozlišč pa je povezan z 1 skupnim sosedom.

Matrika J je dimenzije $(\Delta^2 + 1) \times (\Delta^2 + 1)$, ker velja $J\mathbf{1} = (\Delta^2 + 1)\mathbf{1}$, je $(\Delta^2 + 1)$ njena lastna vrednost in $\mathbf{v}_1 = \mathbf{1}$ njen lastni vektor. Ker je $\text{rank}(J) = 1$

je njena večkratnost enaka 1, ostale lastne vrednosti so tako enake 0, po izreku o rangi in ničelnosti [11], z večkratnostjo Δ^2 , za lastne vektorje $(\mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{\Delta^2}) = (\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_{\Delta^2+1})$.

Z množenjem matrične enačbe 2.3 z lastnimi vektorji $\mathbf{v}_i$ dobimo naslednji dve enačbi:

$$x^2 + x - (\Delta - 1) = \Delta^2 + 1 \quad (2.4)$$

$$x^2 + x - (\Delta - 1) = 0 \quad (2.5)$$

Iz enačbe 2.4 dobimo lastno vrednost Δ z večkratnostjo 1, Iz enačbe 2.5 pa dobimo dve lastni vrednosti r in s enaki $(-1 \pm \sqrt{4\Delta - 3})/2$, z večkratnostjo a in b , kjer $1 + a + b = 1 + \Delta^2$. Ker je sled matrike sosednosti vedno enaka 0, in ker velja $\text{sl}(A) = \sum_{\lambda \text{ je lastna vr.}} \lambda$, je $\Delta + ar + bs = 0$.

Če sta r in s iracionalni števili je $a = b$, potem $\Delta + ar + bs = 0 \implies \Delta - \Delta^2/2 = 0 \implies \Delta = 2$. Sicer pa sta r in s celi števili, namreč $4\Delta - 3$ je vedno liho število, zato je tudi njegov koren vedno lih. Tako nastavimo $4\Delta - 3 = m^2$ za nek $m \in \mathbb{Z}_+$, oziroma $\Delta = \frac{m^2+3}{4}$, od tod dobimo pa dobimo: $\Delta + ar + bs = 0 \implies m^5 + m^4 + 6m^3 - 2m^2 + 9m - 15 = 0$. Ker ima slednji polinom celoštevilске koeficiente, so po izreku o celoštevilskih ničlah [12], njegove rešitve deljitelji števila 15, torej $m \in \{1, 3, 5, 15\}$, kar nam da možne rešitve za Δ enake $\{1, 3, 7, 57\}$.

Po trditvi 2.7 sta a in b enaka $\frac{1}{2}[\Delta^2 \mp \frac{2\Delta - \Delta^2}{\sqrt{4\Delta - 3}}]$.

Izrek 2.5 (Hoffman-Singletonov izrek). *Mooreovi grafi z premerom $D = 2$ in stopnjo $\Delta > 1$ obstajajo le za $\Delta \in \{2, 3, 7, 57\}$. Njihove lastne vrednosti so Δ z večkratnostjo 1, $\frac{1}{2}(-1 + \sqrt{4\Delta - 3})$ z večkratnostjo $\frac{1}{2}[\Delta^2 - \frac{2\Delta - \Delta^2}{\sqrt{4\Delta - 3}}]$, ter $\frac{1}{2}(-1 - \sqrt{4\Delta - 3})$ z večkratnostjo $\frac{1}{2}[\Delta^2 + \frac{2\Delta - \Delta^2}{\sqrt{4\Delta - 3}}]$.*

Definicija 2.6. Graf G je krepko regularen s parametri (n, k, λ, μ) , če je G regularen stopnje k na n vozliščih, ter če imata poljubni dve sosedni vozlišči natanko λ skupnih sosedov, medtem ko imata poljubni dve nesosednji vozlišči natanko μ skupnih sosedov.

Trditev 2.7. *Za krepko regularen graf s parametri (n, k, λ, μ) in njegovo matriko sosednosti veljajo naslednje lastnosti:*

- $(n - k - 1)\mu = k(k - \lambda - 1)$
- $AJ = JA = kJ$
- $A^2 = kI + \lambda A + \mu(J - I - A)$
- *Njegove lastne vrednosti so k z večkratnostjo 1, $[(\lambda - \mu) + \sqrt{(\lambda - \mu)^2 + 4(k - \mu)}]/2$ z večkratnostjo $[(n - 1) - \frac{2k + (n - 1)(\lambda - \mu)}{\sqrt{(\lambda - \mu)^2 + 4(k - \mu)}}]/2$, ter $[(\lambda - \mu) + \sqrt{(\lambda - \mu)^2 + 4(k - \mu)}]/2$ z večkratnostjo $[(n - 1) + \frac{2k + (n - 1)(\lambda - \mu)}{\sqrt{(\lambda - \mu)^2 + 4(k - \mu)}}]/2$*

2.3 Obstoj Mooreovih grafov

2.3.1 Hoffman-Singletonov graf

2.3.2 Graf valence 57

Obstoj Mooreovega grafa stopnje $\Delta = 57$ in premera $D = 2$ je še vedno odprto vprašanje. Vemo pa, da po definiciji Mooreovega grafa 2.1, tak graf, če obstaja 3250 vozlišč. Po izreku Hoffman-Singletona 2.5 pa tudi, da je stopnje 57, da ima ožino 5, ter da so njegove lastne vrednosti 57, 7 in -8 z večkratnostmi 1 ter 1729 in 1520.

Iz meje za neodvisno število α (moč neodvisne množice), ki jo podaja Haemers, ki pravi, da za k -regularni graf reda n velja $\alpha \leq n \frac{-\lambda_{\min}}{\lambda_{\max} - \lambda_{\min}}$, kjer je $\lambda_{\max}$ največja lastna vrednost, ter $\lambda_{\min}$ najmanjša lastna vrednost, dobimo, da je neodvisno število tega grafa manjše ali enako 400.

Predstavimo še trditev, ki jo je po govoricah ?? sam izrekel svojim študentom, ki pravi, da graf valence 57, če obstaja, ne more biti vozliščno tranzitiven, kar pomeni, da ne more imeti simetrije, ki bi omogočala, da se katerokoli vozlišče preslika v katerokoli drugo vozlišče. To ga loči od ostalih treh Mooreovih grafov, ki so vsi vozliščno tranzitivni.

Trditev 2.8. *Graf valence 57, če obstaja, ni vozliščno tranzitiven. Glej vira Higman in Aschbacher. NEDOKONČANO.*

Dokaz. Dokaz bomo izvedli z metodo *reductio ad absurdum*. Predpostavimo, da je graf valence 57 vozliščno tranzitiven. Ker je krepko regularen s parametri $(3250, 57, 0, 1)$,

□

2.4 Neobstoj preostalih Mooreovih grafov

3 Razširitev Mooreovih grafov

Za Mooreov graf velja, da ne le doseže maksimalno število vozlišč za dano maksimalno stopnjo Δ ter premer D , temveč tudi doseže minimalno število vozlišč za dano minimalno stopnjo Δ ter ožino $g = 2D + 1$. Spodnjo mejo za število vozlišč za graf z dano minimalno stopnjo Δ in ožino g lahko naravno razširimo tudi za sode ožine.

Začnimo z dvema povezanima vozliščema u in v , ko začnemo potovati iz vozlišča u v eno smer ter z vozlišča v v drugo, se ti poti ne smeta srečati pred $k - 1$ koraki – namreč to bi vodilo v protislovje z izbrano ožino $g = 2k$, ker pa minimiziramo število povezav predpostavimo, da se poti stakneta na k -tem koraku. Tako smo začeli z ničelnim nivojem, kjer smo imeli dve vozlišči u in v , v prvem nivoju smo tako imeli $2(k - 1)$ novih vozlišč, saj je minimalna stopnja enaka k , ter zaradi minimiziranja števila vozlišč je graf k regularen. V i -tem nivoju imamo $2(k - 1)^i$ vozlišč. Tako smo izpeljali spodnjo mejo enako $2 \sum_{i=0}^{k-1} (k - 1)^i = 2 \frac{(\Delta - 1)^k - 1}{k - 2}$.

Trditev 3.1. *Naj bo G regularen graf stopnje Δ , ter z dolžino najkrajšega cikla, oziroma ožino, g . Tedaj obstaja spodnja meja za red grafa G ter je enaka:*

$$|V(G)| \geq \begin{cases} \frac{\Delta(\Delta - 1)^{(g-1)/2}}{\Delta - 2}, & g \text{ je liha} \\ \frac{2(\Delta - 1)^{g/2} - 2}{\Delta - 2}, & g \text{ je soda} \end{cases} \quad (3.1)$$

V nadaljevanju vzemimo trditev 3.1 kot razširitev Moorevih grafov, pravimo da so tudi grafi, ki za dano ožino g ter minimalno stopnjo Δ dosežejo minimalno število vozlišč, Mooreovi oziroma razširjeno Mooreovi.

Mooreovi grafi sode ožine so dvodelni po konstrukciji, namreč lahko si predstavljamo, da smo pot iz vozlišča u polagali izmenično (glede na nivoje (recimo ali so sodi ali lihi)) neko množico A in B , pot iz vozlišča v pa ravno obratno. Vozlišča iz zadnjega nivoja ne smejo biti povezana z vozlišči zadnjega nivoja iste množice, saj bi sicer ustvarili manjše cikle. Po konstrukciji so tudi regularni stopnje d .

da poljubna dva elementa ene particije (npr. premici) nista hkrati incidentna z več kot enim elementom druge particije (točko).

Njegov premer je enak d .

Te lastnosti pa se ujemajo z definicijo posplošenega večkotnika, ki jo poda Fresán-Figueroa, González-Moreno in Olsen; ter tudi z definicijo šibkega (vključujoč degenerirane primere) posplošenega večkotnika glede na terminologijo avtorja Van Maldeghem.

Definicija 3.2. Posplošeni večkotnik je incidenčna struktura drugega ranga $(\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$, za katero velja:

1. Obstaja naravno število $q \geq 1$

3.1 Posplošeni večkotniki

Definicija 3.3. Preslikava $f : G \rightarrow G$ je endomorfizem, če ohranja sosednost. Torej, če velja:

$$uv \in E(G) \implies f(u)f(v) \in E(f(G)).$$

Definicija 3.4. Če točka $p \in \mathcal{P}$ leži na premici $l \in \mathcal{L}$ potem paru $\{p, l\}$ pravimo komora. Dve komori sta si sosednji, če se razlikujeta zgolj v enem elementu. Galerija je zaporedje prehodov med komorami. Galerija je minimalna če je najkrajša pot.

Izrek 3.5 (Feit-Higmanov izrek). *Naj bo S končni posplošeni n -kotnik z $s+1$ točkami na vsaki premici ter $t+1$ premicami na vsaki točki. Potem je $s = t = 1$ in S je običajni večkotnik, ali pa je $n \in \{2, 3, 4, 6, 8, 12\}$. Če sta $s, t > 1$ potem je $n \in \{2, 3, 4, 6, 8\}$, in če je $n \in \{3, 6\}$ je st kvadrat, in če $n = 8$ je $2st$ kvadratno število.*

Opomba 3.6. Izrek sta leta 1964 dokazala Feit in Higman [4], alternativni dokaz sta kasneje podala tudi Kilmoyer in Solomon [8]. Velja tudi, da so posplošeni 3-kotniki natanko projektivne ravnine. Iz izreka sledi tudi to, da posplošeni osemkotniki niso regularni, saj $2st$ ni kvadratno število, če sta s in t večja od 1. Sicer ($\sqrt{2ss} = \sqrt{2}s \notin \mathbb{Z}$).

3.1.1 Projektivne ravnine

Definicija 3.7 (Projektivna ravnina). Projektivna ravnina je incidenčna struktura drugega ranga $(\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$ sestavljena iz množice točk $\mathcal{P}$, množice premic $\mathcal{L}$ ter incidence relacije $\mathbf{I} \subset \mathcal{P} \cup \mathcal{L}$, ki zadostuje naslednjim lastnostim:

- Za dve različni točki obstaja natanko ena premica, ki je incidentna z obema.

- Za dve različni premici obstaja natanko ena točka, ki je z njima incidenčna.
- Obstajajo štiri take točke, da nobena premica ni incidenčna z več kot dvema izmed njih.

Izrek 3.8 (Bruck-Ryserjev izrek). Če je projektivna ravnina končna, obstaja število N , da vsaka premica vsebuje $N + 1$ točk, in je vsaka točka vsebovana v $N + 1$ premicah. Če je $N \equiv 1$ ali $2 \pmod{4}$, ter če brezkvadratni del števila N vsebuje vsaj en prafaktor oblike $4k + 3$, potem ne obstaja končna projektivna ravnina z $N + 1$ točkami na premici [2]. Po Fermatovem izreku o vsoti dveh kvadratov [13] je pogoj s prafaktorjem ekvivalenten temu, da je brezkvadratni del vsota dveh kvadratov.

Definicija 3.9 (Galoisovo polje). Galoisovo polje je množica s končnim številom elementov s , v kateri veljajo operacije seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja (razen z ničelnim elementom). Označeno ga z $\text{GF}(s)$. Obstaja natanko takrat ko je $s = p^n$ za poljubno praštevilo p in naravno število n .

Opomba 3.10. Če je p praštevilo je $\text{GF}(p) = \mathbb{Z}_p := \{0, 1, 2, \dots, p - 1\}$. Dodatno je $\text{GF}(p^n) = \{a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 \mid a_i \in \text{GF}(p)\}$ množica polinomov, kjer množenje definiramo tako, da računamo v modulu nerazcepne polinoma $P(x)$ stopnje n (torej polinom, ki se ga v $\text{GF}(p^n)$ ne da razbiti na produkt drugih). Tako velja $\text{GF}(p^n) \cong \text{GF}(p)[x] / \langle P(x) \rangle$.

Definicija 3.11. TODO: Ta definicija povzroči zmedo, bolje definirati $\text{PG}(k, K)$ bolj abstraktno in $\text{PG}(2, K)$ bolj detajlno. Projektivni prostor dimenzije k ter reda $q = p^n$ označena s $\text{PG}(k, q)$ obstaja za vse $k > 2$ ter vse n in vsa praštevila p . Namreč lahko jih generiramo s pomočjo Galoisovih polj, kjer so točke $\mathcal{P} = \{\langle \mathbf{x} \rangle \mid \mathbf{x} \in V \setminus \{0\}\}$, kjer je $V = \text{GF}(q)^{k+1}$ vektorsko polje nad $\text{GF}(q)$, ter $\langle \mathbf{x} \rangle = \{\lambda \mathbf{x} \mid \lambda \in \text{GF}(q)\}$ (večkratnike vektorja $\mathbf{x}$ smatramo kot enake). Premice pa so množica hiperravnin $\mathcal{L} = \{\mathbf{H}_{\mathbf{u}} \mid \mathbf{u} \in V \setminus \{0\}\}$, kjer je $\mathbf{H}_{\mathbf{u}} = \{\langle \mathbf{x} \rangle \in \mathcal{P} \mid \mathbf{u} \cdot \mathbf{x} = 0\}$. Incidenčna relacija pa je nato definirana tako, da je točka $\langle \mathbf{x} \rangle$ incidenčna z premico (hiperravnino) $\mathbf{H}_{\mathbf{u}}$, če je njun skalarni produkt enak nič:

$$\mathbf{I} = \{(\langle \mathbf{x} \rangle, \mathbf{H}_{\mathbf{u}}) \in \mathcal{P} \times \mathcal{L} \mid \sum_{i=0}^k u_i x_i = 0\}.$$

Definicija 3.12. Projektivna ravnina je projektivni prostor dimenzije $k = 2$.

Trditev 3.13. Vsaka projektivna ravnina je posplošeni trikotnik reda (s, s) za nek $s \in \mathbb{Z}_+$. Posledično je incidenčni graf vsake projektivne ravnine posplošeni mooreov graf stopnje $s + 1$ in ožine 6.

Definicija 3.14 (!!!!!!). Projektivni prostor dimenzije k nad poljem $\mathbb{K}$ je definiran kot:

$$\text{PG}(k, \mathbb{K}) = (V \setminus \{0\}) / \sim,$$

kjer je $V = \mathbb{K}^{k+1}$ vektorski prostor, relacija $\sim$ pa pravi, da sta vektorja x in y ekvivalentna, če obstaja $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$, da je $y = \lambda x$. Točke so $\mathcal{P} = \{\langle x \rangle \mid x \in V \setminus \{0\}\}$, kjer je $\langle x \rangle$ definiran kot prej. Premice pa so ravnine $\mathcal{L} = \{\langle \alpha x + \beta y \rangle \mid \alpha, \beta \in \mathbb{K} \text{ neničelna}\}$. Incidenčna relacija je definirana glede na vsebovanost.

Trditev 3.15. Vse končne projektivne ravnine temeljijo na $K = \mathbb{F}_{p^n}$. TODO: Glej Joseph Wedderburn TODO: Check!

3.1.2 Posplošeni štirikotniki

Definicija 3.16. Skladno z definicijo avtorja Van Maldeghem je šibki posplošeni štirikotnik definiran kot geometrija $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$, za katero velja:

1. Naj bo $\{p, L\}$ antizastava. Potem obstaja natanko ena zastava $\{q, M\}$, za katero velja $p\mathbf{I}M\mathbf{I}Lq$.
2. Vsaka točka leži na vsaj dveh, a ne vseh, premicah, in dualno, vsaka premica nosi vsaj dve, a ne vse, točke.

Geometrija Γ je posplošeni štirikotnik, če drži prvi aksiom, je "thick" in vsebuje vsaj eno antizastavo.

!!!(bolj splošno): V projektivni ravnini se vsaki dve premici sekata. Da to preprečimo, uvedemo funkcijo $g(x, y)$, ki bo določala kateri vektorji so si sorodni (zožala bo vektorski prostor) [10].

Naj bo $\mathbb{K}$ (komutativno) polje in obravnavajmo v $\text{PG}(3, \mathbb{K})$, glede na neko izbrano bazo, simplektično polarnost τ , ki preslika točko (y_0, y_1, y_2, y_3) v ravnino z enabo

$$y_1X_0 - y_0X_1 + y_3X_2 - y_2X_3 = 0.$$

Premico L v $\text{PG}(3, \mathbb{K})$ imenujemo popolnoma izotropna, če velja $L^\tau = L$. Definirajmo naslednjo geometrijo $W(\mathbb{K})$:

1. Točke $W(\mathbb{K})$ so točke $\text{PG}(3, \mathbb{K})$,
2. Premice $W(\mathbb{K})$ so popolnoma izotropne glede na τ .

Pokazali bomo, da je $W(\mathbb{K})$ posplošeni štirikotnik, ter da se za $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$ ujema z $\text{GQ}(q, q)$ (!!!malo preveri, nadaljuj) [9, str. 63].

3.1.3 Posplošeni šestkotniki

3.2 Algebraična konstrukcija posplošenih večkotnikov

3.3 Obstoj razširjenih Mooreovih grafov sode ožine

4 Sorodni problemi

4.1 Mooreovi grafi z defektom

4.2 Kletke

5 Uvod

6 Uvodne definicije

Definicija 6.1. Naj bosta $(G, \cdot)$ in $(H, \circ)$ grupi. Preslikava $h : G \rightarrow H$ je homomorfizem, če za vse u in v v G velja $h(u \cdot v) = h(u) \circ h(v)$. Od tod sledi, da $h(e_G) = e_H$, kjer je e_G enota grupe G , ter e_H enota grupe H ter da $h(u^{-1}) = h(u)^{-1}$ za vsak $u \in G$. Če je h bijektivna, potem pravimo, da je h izomorfizem. Dve grupi $(G, \cdot)$ in $(H, \circ)$ sta izomorfni, če obstaja izomorfizem med njima, pišemo $(G, \cdot) \cong (H, \circ)$.

Definicija 6.2. Avtomorfizem grafa G je bijektivna preslikava $\sigma : V(G) \rightarrow V(G)$, ki ohranja sosednost, torej $uv \in E(G) \implies \sigma(u)\sigma(v) \in E(G)$, oziroma v drugi notaciji $u^\sigma v^\sigma \in E(G)$. Torej avtomorfizem je izomorfizem grafa G v samega sebe. Kompozitum dveh avtomorfizmov je zopet avtomorfizem, zato avtomorfizmi grafa G , pod operacijo kompozituma, tvorijo grupo, ki ji pravimo grupa avtomorfizmov grafa G in jo označujemo z $\text{Aut}(G)$. V grafu z n vozlišči je $\text{Aut}(G) \subset S_n$, kjer je S_n množica vseh permutacij n elementov, tako velja tudi $|\text{Aut}(G)| \leq n!$. Naj bo dodatno $s \in \text{Aut}(G)$ tak, da $s^k = \text{id}$ za nek $k \in \mathbb{Z}_+$. Potem pravimo, da je s avtomorfizem reda k . Posebno, če $k = 2$ potem pravimo, da je s involucija.

Definicija 6.3. Graf G je vozliščno tranzitiven, če je za poljubni vozlišči u in v obstaja avtomorfizem $\sigma \in \text{Aut}(G)$, da $\sigma(u) = v$. Torej grupa avtomorfizmov deluje tranzitivno na množici vozlišč grafa G .

Definicija 6.4. Naj bo G grupa, ki deluje na množico X . Orbita elementa $x \in X$ je množica elementov iz X , v katere se x lahko preslika z delovanjem elementov iz G . Torej orbita elementa x je množica $G \cdot x = \{g \cdot x \mid g \in G\}$. Množico vseh orbit delovanja grupe G na množici X imenujemo kvocientna množica X/G . Označimo tudi $X/G_x = \{gG_x \mid g \in G\}$.

Definicija 6.5. Naj bo G grupa, in g njen element. Pravimo, da $x \in X$ fiksna točka elementa g , če je $g \cdot x = x$. Množico vseh fiksnih točk elementov iz G , ki fiksirajo element x , imenujemo stabilizatorska podgrupa G elementa x , pišemo $G_x = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$.

Izrek 6.6 (Izrek o orbitah in stabilizatorjih). *Naj bo $x \in X$ fiksna in naj bo $f : G \rightarrow X$ podana z $g \mapsto g \cdot x$. Potem je $f(G) = G \cdot x$ orbita elementa x in $f^{-1}(x) = G_x$ stabilizatorska podgrupa elementa x . Če velja $f(g) = f(h)$ potem je $h \in gG_x$ in obratno. Preslikava f inducira bijekcijo $G/G_x \leftrightarrow g \cdot x$.*

Definicija 6.7. Naj bo $G = (V, E)$ graf, kjer je V množica njegovih vozlišč, ter E množica njegovih povezav. Red grafa G je število njegovih vozlišč, torej $\text{red}(G) = |V|$.

Definicija 6.8. Naj bo $G = (V, E)$ graf, ter $v \in V$ njegovo vozlišče. Stopnja vozlišča v je enaka številu njegovih sosedov, torej $\deg(v) := \#\{u; u \sim v \wedge u \in E\}$. Stopnjo grafa G pa označimo z maksimalno stopnjo njegovih vozlišč: $\Delta(G) := \max_{v \in V(G)} \deg(v)$

Definicija 6.9. Premer grafa G je največja razdalja med katerima koli vozliščema v grafu. Torej, $\text{diam}(G) = \max_{u,v \in V(G)} d(u, v)$, kjer je $d : V(G) \times V(G) \rightarrow \mathbb{N}$ metrika, ki meri razdaljo med danima vozliščema.

Definicija 6.10. Graf je Δ regularen, takrat ko je vsako njegovo vozlišče stopnje Δ , torej $\forall v \in V(G) : \deg(v) = \Delta$.

Definicija 6.11. Graf $G = (V, E)$, reda n je krepko regularen natanko tedaj ko je k regularen in obstajata konstanti λ in μ , da imata vsaki sosednji vozlišči natanko λ skupnih sosedov, vsaki ne sosedni pa natanko μ skupnih sosedov. Krepko regularen graf z danimi parametri označimo s $\text{srg}(n, k, \lambda, \mu)$.

Definicija 6.12. Ožina grafa G je enaka dolžini najkrajšega cikla v G . Če je graf G brez ciklov, označimo ožino grafa z neskončnostjo.

Definicija 6.13. Naj bo G povezan acikličen graf na n vozliščih ter $n-1$ povezavah, ki tvorijo zaporedje $v_1 \sim v_2 \sim \dots \sim v_n$. Tedaj graf tvori pot od v_1 do v_n , označimo ga z P_n .

Definicija 6.14. Naj bo graf G cikel na n vozliščih. Natančneje naj bo G graf P_n s dodano povezavo $v_1 \sim v_n$. Tedaj tak graf označimo z C_n .

Definicija 6.15. Naj bo G graf reda n z množico vozlišč V ter množico povezav E . Tedaj je njegova matrika sosednosti $A \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ zadostuje:

$$A_{u,v} := (\# \text{povezav dolžine } 1 \text{ med vozliščema } u \text{ in } v)_{u,v}. \quad (6.1)$$

Definicija 6.16. Naj bosta u in v vozliča v danem grafu. Pravimo, da je vozlišče v v dosegu vozlišča u , če v grafu obstaja pot od u do v , takrat označimo $v \in \text{Reach}(u)$.

Definicija 6.17. Naj bo G graf in $H \subset G$ njegov podgraf. $N_k(H)$ označuje množico vozlišč, kjer je vsaka od H oddaljena za k in v H ni vsebovana.

Izrek 6.18. Naj bo A kvadratna matrika dimenzije n , v njen lastni vektor za lastno vrednost λ , p polinomska funkcija, potem velja $p(A)v = p(\lambda)v$.

Dokaz. Velja namreč:

$$p(A)v = \left(\sum_k c_k A^k \right) v = \sum_k c_k \lambda^k v = p(\lambda)v \quad (6.2)$$

□

Izrek 6.19 (Poincaré separation theorem). ...

7 Moorejev graf

Mooreovi grafi so ekstremalni grafi, ki glede na dan premer ter dano maksimalno stopnjo dosežejo maksimalno število vozlišč. Leta 1960 sta jih tako poimenovala Hoffman in Singleton po Edwardu F. Mooru, ki je prvi zastavil vprašanje o opisu in klasifikaciji teh struktur.

Definicija 7.1. Naj bo $G = (V, E)$ graf s premerom D ter maksimalno stopnjo Δ . Če je njegov red enak

$$|V| = 1 + \Delta + \Delta(\Delta - 1) + \dots + \Delta(\Delta - 1)^{D-1}, \quad (7.1)$$

potem pravimo, da je G Moorejev graf.

Opomba 7.2. Red Moorejevega grafa parametrov (Δ, D) je večji ali enak redu poljubnega grafa P , ki zadostuje maksimalni stopnji Δ ter premeru D . Za poljubno vozlišče v grafa P namreč velja, da je število vozlišč od v oddaljenih za i največ toliko kot, če bi bilo vsako vozlišče razdalje $i-1$ od v povezano z nadaljnimi $\Delta-1$ vozlišči, oziroma $\forall 0 \leq i \leq D : |N_i(v)| \leq |N_{i-1}(v)| \cdot (\Delta-1)$. Induktivno tako dobimo zgornjo mejo za red grafa P , ki je natanko enaka redu Moorejevega grafa.

Trditev 7.3. *Naj bo G Moorejev graf s parametroma (Δ, D) . Tedaj je G regularen stopnje Δ , ter za poljubni dve vozlišči u in v za kateri $u \neq v$ velja, da med njima obstaja natanko ena najkrajša pot dolžine največ D .*

Dokaz. Vzemimo poljubno vozlišče u grafa G , $\deg(u)$ stopnja vozlišča u , Δ pa maksimalna stopnja v grafu G . Potem analogno konstrukciji Moorejeve spodnje meje velja $|V(G)| \leq 1 + \deg(u)(\Delta - 1) + \dots + \deg(u)(\Delta - 1)^{D-1}$. Ker pa je Moorejeva meja v grafu G že dosežena, ter $\deg(u) \leq \Delta$, sledi, da je $\deg(u) = \Delta$. Podobno se o enoličnosti poti dolžin D prepičamo tako, da opazimo, da konstrukcija Moorejeve meje predpostavi, da ima vsako vozlišče z v i -tem nivoju $N_i(z)$ natanko $\Delta - 1$ sosedov, ki niso povezani z nobenim drugim vozliščem iz i -tega nivoja, razen ko $i = D$. Ob zanemaritvi notranjih povezav zadnjega nivoja $N_D(z)$ skupek nivojev inducira drevesni podgraf za G , na katerem je vsaka pot med dvema vozliščema dolžine D enolična. $\square$

Posledica 7.4. *Po trditvi 7.3 v grafu s parametroma (Δ, D) med poljubnima vozliščema u in v obstaja največ ena najkrajša pot dolžine največ D . Posledično obstaja tudi pot od u do v dolžine $D + 1$. Najkrajši cikel v grafu je tako lahko napet na najmanj $D + (D + 1)$ vozlišč. Ožina Moorejevega grafa je torej enaka $g = 2D + 1$. !!!! utemeljitev ni v redu.*

V nadaljevanju bomo zasledili, da so Mooreovi grafi deležni številnih omejitev, kar bo utemeljilo tudi njihovo redkost, namreč Mooreovi grafi obstajajo le za:

$$\Delta = 1, D = 0; \text{ graf } K_1 \quad (7.2)$$

$$\Delta = 2, D \geq 1; \text{ cikli } C_{2D+1} \quad (7.3)$$

$$D = 2, \Delta \in \{1, 3, 7, 57\}; \text{ grafi } P_2, \text{ Petersenov graf, Hoffman-Singletonov graf, } \dots \quad (7.4)$$

$$(7.5)$$

7.1 Omejitve lastnih vrednosti

Primer v katerem je premer $D = 1$ je trivialen, saj iz tega sledi, da je tudi $\Delta = 1$ ter edini Moorejev graf s takimi parametri enak P_2 . V nadaljnjem torej predpostavimo $D, \Delta > 1$.

Tu bi omenil splošen problem in splošno enačbo ...

Trditev 7.5. *Mooreevi grafi zadostujejo naslednji matrični enačbi:*

$$\begin{cases} G_{\Delta,0} = I \\ G_{\Delta,1} = A + I \\ G_{\Delta,i} = AG_{\Delta,i-1} - (\Delta - 1)G_{\Delta,i-2} \quad \text{za } i \geq 2 \end{cases} \quad (7.6)$$

Dokaz. Bazna primera za $i = 0$ in $i = 1$ sta očitna, saj $G_{\Delta,0}$ meri število poti dolžine 0, torej je enaka identiteti, $G_{\Delta,1}$ pa meri število poti dolžine največ 1, torej je enaka $A + I$. Za indukcijski korak pa opazujemo, da $AG_{\Delta,i-1}$ meri število poti dolžine največ i med vozliščema u in v , vključujoč tudi tiste, ki se iz $i - 1$ nivoja vrnejo nazaj v $i - 2$ -gi nivo. Ker pa je graf G regularen stopnje Δ za vsako vozlišče obstaja natanko $(\Delta - 1)G_{\Delta,i-2}$ takih sprehodov, ki jih ustrezno odštejemo. $\square$

Opomba 7.6. V posebnem primeru za premer $D = 2$, Mooreev graf zadodča enačbi:

$$A^2 + A - (\Delta - 1)I = J,$$

kjer je J matrika samih enic.

Trditev 7.7. Za $A^k = (A_{u,v}^k)_{u,v}$ velja:

$$A_{u,v}^k = \# \text{povezav dolžine } k \text{ med vozliščema } u \text{ in } v \quad (7.7)$$

Dokaz. Vzemimo poljubni vozlišči u in v v grafu G . Ker velja

$$A_{u,v}^k = \sum_{z \in V(G) \setminus \{u,v\}} A_{u,z} A_{z,v}^{k-1} \quad (7.8)$$

$$= \sum_{z: z \sim u \wedge v \in \text{Reach}(u)} A_{u,z} A_{z,v}^{k-1} \quad (7.9)$$

po definiciji matrike sosednosti A ter induksijski predpostavki res štejemo vse povezave dolžine k , ki preko vozlišča z vodijo iz u v v . $\square$

Omejimo se sedaj na problem premera $D = 2$ ter stopnje $\Delta > 1$. Predpostavimo, da dosega Moorejevo mejo, torej je njegov red enak $\Delta^2 + 1$. (Kar je tudi dimenzija njegove matrike sosednosti). Ker je G regularen stopnje Δ in ker med vsakima disjunktnima vozliščema obstaja ena sama pot dolžine največ D , za njegovo matriko sosednosti A velja naslednja enačba:

$$A^2 + A - (\Delta - 1)I = J \quad (7.10)$$

, kjer je I identiteta in J matrika samih enic. Matrika $A^2 + A$ namreč meri število poti dolžin največ D (7.7). Ker pa je graf regularen za vsako vozlišče obstaja natanko Δ poti dolžine D , ki se vrnejo nazaj, zato v enačbi odštejemo ustrezen faktor identične matrike.

Preko dane matrične enačbe lahko izračunamo spektralno polje incidenčne matrike A . Ker je karakteristični polinom za matriko J enak $x^{\Delta^2}(x - (\Delta^2 + 1))$, sledijo naslednje enačbe:

$$x^2 + x - (\Delta - 1) = \Delta^2 + 1 \quad (7.11)$$

$$x^2 + 1 - (\Delta - 1) = 0 \quad (7.12)$$

Od koder dobimo lastne vrednosti Δ (po (7.11)) večkratnosti 1, ter lastni vrednosti r in s enaki $(-1 \pm \sqrt{4\Delta - 3})/2$. Več o večkratnosti lastnih vrednosti r in s pa nam podata enačbi $a+b = \Delta^2$ ter sled matrike, ki je enaka seštevku vseh lastnih vrednosti, po drugi strani pa je sled matrike sosednosti očitno enaka 0, torej: $\Delta + ar + bs = 0$.

Če sta r in s iracionalni števili je $a = b$ ter $\Delta = 2$, sicer pa sta r in s celi števili,

torej $4\Delta - 3 = m^2$ za nek $m \in \mathbb{Z}_+$. Ob substitucijah $a = \Delta^2 - b$ in $\Delta = \frac{m^2+3}{4}$ sledi:

$$\Delta + ar + bs = 0 \quad (7.13)$$

$$\Leftrightarrow \quad (7.14)$$

$$\frac{m^2+3}{4} + \left(\left(\frac{m^2+3}{4} \right)^2 - b \right) \frac{-1+m}{2} + b \frac{-1-m}{2} = 0 \quad (7.15)$$

$$\Leftrightarrow \quad (7.16)$$

$$\frac{m^5}{32} + \dots + \left(\frac{3}{4} - \frac{9}{32} \right) = 0 \quad (7.17)$$

$$\Leftrightarrow \quad (7.18)$$

$$m^5 + \dots + 15 = 0 \quad (7.19)$$

Preden nadaljujemo si oglejmo pomemben rezultat linearne algebre.

Izrek 7.8 (Izrek o celoštevilskih ničlah). *Naj bo $p = a_n x^n + \dots + a_0$ polinom z celimi koeficienti, kjer je vodilni koeficient neničelen. Če ima polinom celoštevilsko ničlo q , potem q deli a_0 .*

Dokaz. Ker je q ničla polinoma p velja $p(q) = a_n q^n + \dots + a_0 = 0$. Po preureditvi dobimo $a_0 = -(a_n q^n + \dots + a_1 q)$. Ker je desna stran deljiva z q je z q deljiv tudi a_0 . $\square$

Ker ima enačba $x^2 + 1 - (\Delta - 1) = 0$ cele koeficiente so njene racionalne rešitve nujno cele (po izreku). S tem rezultatom, ter z upoštevanjem, da je m pozitivno celo število, lahko sedaj razberemo, da so možne rešitve za m enake $\{1, 3, 5, 15\}$ kar so tudi deljitelji števila 15. Posledično so kandidati za Δ enaki $\{1, 3, 7, 57\}$. (Utemelji še, da so koeficienti naračunane enačbe v m res celi, in smo smeli uporabiti izrek.)

Izrek 7.9. *Naj bo G Moorejev graf, tedaj je njegova ožina enaka $g =$*

8 Konstrukcija znanih Moorejevih grafov

8.1 Konstrukcija Petersenovega grafa

Naj bo P Moorejev graf s parametri $(D = 2, \Delta = 3)$. Trdimo, da je P izomorfen Petersenovemu grafu. Po posledici 7.4 za graf P velja, da je ožine $g = 5$ ter reda $1 + \Delta + \Delta(1 - \Delta) = \Delta^2 + 1 = 10$.

Skladno izpeljavi Moorejeve meje, konstruirajmo drevesni podgraf $T \subset P$ z vozlišči $a, N(a) = \{b, c, d\}, N_2(a) = \{e, f, g, h, i, j\}$. Sedaj za vsako vozlišče iz množice $N_2(a)$ potrebujemo še natanko dve povezavi. Vzemimo vozlišče $v \in N_2(a)$ ter mu dodelimo prvi dve povezavi, ki grafu T ne ustvarita cikla dolžine manj kot $g = 5$. Postopek ponavljamo dokler ne preidemo v 2-regularen graf.

Z enako strategijo spoznamo tudi, da je Moorejev graf s parametroma $(\Delta = 2, D = 2)$ enak pentagonu. Žal pa se taki pohlepní algoritmi ne generalizirajo v primerih Moorejevih grafov z $\Delta \geq 7$.

8.2 Konstrukcija Hoffman-Singletonovega grafa

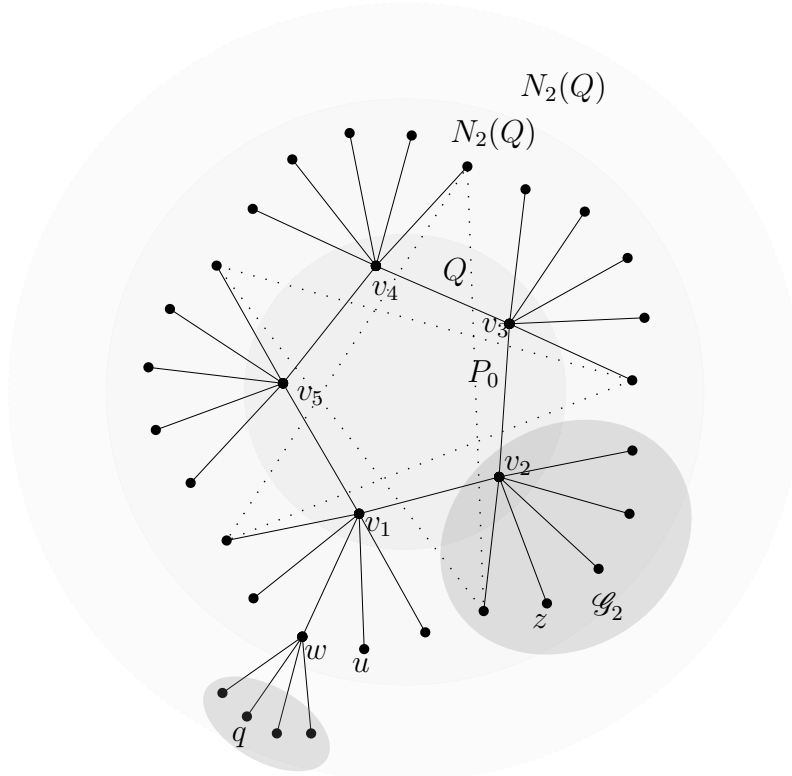
Naj bo H regularen graf stopnje $\Delta = 7$ s premerom $D = 2$. Naj ta graf doseže Moorejevo mejo, torej naj bo reda $M_{D,\Delta} = 1 + \Delta + \Delta(1 - \Delta) = \Delta^2 + 1$. Posledično vemo tudi, da je njegova ožina enaka $g = 2D + 1 = 5$.

Trdimo, da tak graf obstaja, preko njegove konstrukcije bomo po poti Conga Fana in Allena J. Schwenka [3] pokazali, da je enoličen, ter spregovorili tudi o njegovih automorfizmih.

Ker je ožina grafa H enaka $g = 5$, ta vsebuje cikel dolžine 5, torej velja $C_5 \subset H$. Izberimo en tak C_5 ter ga označimo s $Q = v_1v_2v_3v_4v_5v_1$. Poljubno vozlišče $v \in Q$ ima natanko $\Delta - 2 = 5$ sosedov, nevsebovanih v Q . Če to ne bi veljalo, bi med vozlišči grafa Q našli C_4 , kar bi bilo v nasprotju z ožino $g = 5$.

Pravimo, da vozlišča grafa H , katera niso del podgrafa Q , pripadajo gruči $\mathcal{G}_i$, če so sosedna vozlišču $v_i \in Q$, kateremu pravimo center gruče. Z drugimi besedami, po naši definiciji velja:

$$\forall i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}, v_i \in Q : \mathcal{G}_i = \{u \in H \setminus Q \mid u \sim v_i\}.$$



Slika 2: Vizualni prikaz strukture gruč v grafu H .

Trditev 8.1. *Dane gruče iz grafa H imajo naslednje lastnosti:*

- (I) $\mathcal{G}_i \cap \mathcal{G}_j = \emptyset$ za vse $i \neq j$. (Gruče so paroma disjunktne.)
- (II) $u \not\sim v$ za vse $u, v \in \mathcal{G}_i$. (Vozlišča znotraj posamezne gruče so nepovezana.)

(III) Če $v_i \sim v_j$ v Q , potem $\mathcal{G}_i \not\sim \mathcal{G}_j$; sicer $\forall u \in \mathcal{G}_i : |N(u) \cap \mathcal{G}_j| \leq 1$. (Če sta centra v_i in v_j sosedna v Q , med gručama ni povezave; sicer je vsako vozlišče gruč $\mathcal{G}_i$ sosedno največ enemu vozlišču gruč $\mathcal{G}_j$.)

Dokaz. Vzemimo vozlišči $u, w \in \mathcal{G}_i$, ter vozlišče $z \in \mathcal{G}_j$, kjer $i \neq j$. Pri dokazih uporabimo metodo protislovja, kjer se dokaz zaključi ko najdemo vsaj en cikel dolžine manj kot 5. To bi namreč bilo v nasprotju z dejstvom, da ima graf H ožino $g = 5$.

- (I) Predpostavimo, da obstajata dve gruč, katerih presek ni prazen. Brez škode za splošnost predpostavimo $u = z \in \mathcal{G}_i \cap \mathcal{G}_j$. Tedaj v grafu H obstaja cikel $uv_i \dots v_j u$, ki je bodisi C_3 ali C_4 .
- (II) Naj obstaja gruč $\mathcal{G}_i$ ter znotraj nje vozlišči u ter w , ki sta povezani. Tedaj v grafu obstaja cikel $C_3 = uv_iwu$.
- (III) Naj bosta najprej centra gruč v_i ter v_j sosedna, ter u in z povezana. Tedaj v grafu H obstaja cikel $C_4 = uv_iv_jzu$. Predpostavimo sedaj, da $v_i \not\sim v_j$, ter da je vozlišče z povezano tako z u kot z w . Tedaj obstaja cikel $C_4 = zuv_iwz$.

□

Posledica 8.2. *Naj bo*

$$H[N(Q)] = (N(Q), \{uv \in E(H) \mid u, v \in N(Q)\})$$

podgraf induciran z vozlišči iz $N(Q)$. Potem je maksimalna stopnja podgrafa $H[N(Q)]$ enaka največ 2. Po trditvi (III) namreč velja, da je vsako vozlišče dane gruč $\mathcal{G}_i$ lahko povezano zgolj z gručami katerih centri si niso sosedni z v_i . Taki gruč sta dve, ter do vsake izmed njiju lahko vodi največ ena povezava.

Velja celo to, da je $H[N(Q)]$ 2-regularen, kar bomo dokazali kasneje.

Ker je graf H reda 50 ter s premerom $D = 2$, moč množice $V(Q) \cup N(Q)$ pa enaka 30, velja $|N_2(Q)| = 20$.

Trditev 8.3. *Velja:*

$$\forall i : \forall u \neq w \in \mathcal{G}_i : |N(u) \cap N_2(Q)| = 4 \wedge N(u) \cap N(w) \cap N_2(Q) = \emptyset,$$

oziroma z besedami, vsako vozlišče u iz gruč $\mathcal{G}_i$ ima natanko 4 sosede v $N_2(Q)$, ter vozlišča iz iste gruč nimajo skupnih sosedov v $N_2(Q)$.

Dokaz. Nadaljujmo s skico, ki smo jo začrtali že v dokazu trditve 8.1 ter opazujmo vozlišče w . Vozlišče w ima vsaj 4 sosede v $N_2(Q)$, saj je njegova stopnja enaka 7, povezan pa je z vozliščem $v_i \in Q$ ter po posledici 8.2 še z največ dvema vozliščema iz $N(Q)$. Hkrati pa v $N_2(Q)$ nima več kot 4 sosede, kar pokažemo z enostavnejšim protislovjem. Predpostavimo nasprotno, potem bi iz množice vozlišč $N(Q)$ v množico vozlišč $N_2(Q)$ vodilo vsaj $24 \cdot 4 + 1 \cdot 5 = 101$ povezav, kar je več kot $20 \cdot 5 = 100$, ki bi vodilo v obratno smer (namreč število povezav, ki jih poljubno vozlišče iz $N_2(Q)$ lahko tvori z vozlišči iz $N(Q)$ je največ 5, sicer dobimo cikel C_4 ali C_3). S tem smo pokazali, tudi obljubo posledice 8.2, da je $H[N(Q)]$ 2-regularen ter, da ima vsako vozlišče iz $N_2(Q)$ natanko 5 sosedov v $N(Q)$. Posledično je $H[N_2(Q)]$ 2-regularen. □

Ker je podgraf $H[N(Q)]$ 2-regularen, reda 25 ter brez ciklov C_3 in C_4 ter ima vsako njegovo vozlišče natanko dva soseda vsakega v eni izmed nasprotnih si grup, je enolično določen, ter je enak disjunktni uniji petih ciklov C_5 , torej velja $H[N(Q)] = 5C_5$. Označimo te cikle z P_0, P_1, P_2, P_3, P_4 . Za vsak i velja, da $P_i \cup Q \subset H$ sestoji iz 10 vozlišč, je ožine 5, ter je kubičen graf (namreč vsako vozlišče iz Q ima dva soseda v Q ter natanko enega v P_i , simetrično velja za vozlišča iz P_i); to so karakteristike Petersenovega grafa, zato torej $P_i \cup Q$ inducira Petersenov graf. Ker bi našo analizo lahko začeli s poljubnim ciklom C_5 , bi lahko izbrali tudi P_i namesto Q ter tako izvedeli, da je $N(P_i) = Q \cup N_2(Q) = 5C_5$ (namreč vsako vozlišče iz $N_2(Q)$ ima natanko 5 sosedov v $N(Q)$, natanko enega na gručo). Posledično je iz te perspektive razvidno, da je $H[N_2(Q)] = 4C_5$. Označimo te cikle z Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 , originalni Q pa s Q_0 . Tudi $Q_i \cup P_j$ inducira Petersenov graf.

Postavimo Q_i ter P_j v matriko, ker poljubna unija tvori Petersenov graf, je jasno, lahko povezavo med Q_i in P_j opišemo z neko permutacijo π_{ij} . Oštevilčimo vozlišča v P_j v smeri urinega kazalca, Q_i pa najprej preoblikujemo v komplementarno zvezdno obliko, ter nato oštevilčimo prav tako v smeri urinega kazalca. BSŠ lahko predpostavimo $\pi_{0j} = \pi_{i0} = \text{id}$; identiteta (namreč, sicer lahko cikle Q_i ter P_j preuredimo). Opazimo, da za $i, j \leq 1$ permutacija π_{ij} ne sme imeti fiksne točke, da se prepričamo vzemimo fiksno točko k (torej $\pi_{ij}(k) = k$), potem nastane $C_4 = Q_0^k P_0^k P_j^k Q_i^k Q_0^k$, protislovje. Dodatno, ker je $Q_i \cup P_j$ Petersenov graf, je π_{ij} lahko zgolj rotacijska permutacija (namreč sicer nastanejo cikli), označimo jo z ρ , kjer je $\rho = (4\ 0\ 1\ 2\ 3)$ ter $\rho^m = (\rho^{m-1}(4)\ \rho^{m-1}(0)\ \rho^{m-1}(1)\ \rho^{m-1}(2)\ \rho^{m-1}(3))$. Dodatno vidimo tudi, da si morajo biti permutacije, ki so v isti vrstici ali istem stolpcu, različne. Za protislovje BSŠ vzemimo $\pi_{ij} = \pi_{i'j}$, tako nastane cikel $Q_0^k Q_i^k P_j^{\pi_{ij}(k)} Q_{i'}^k Q_0^k$; protislovje. Tako lahko poljubno izberemo različne si permutacije π_{i1} in π_{1j} , dokler so si različne, BSŠ vzemimo kar naravno izbiro, $\pi_{i1} = \rho^i$ in $\pi_{1j} = \rho^j$. Opazimo še, da je sedaj lahko permutacija π_{32} lahko bodisi ρ ali ρ^3 ; vendar pri izbiri $\pi_{32} = \rho^4$ potem je $\pi_{11}^{-1} \pi_{12} \pi_{32}^{-1} \pi_{31} = \text{id}$, kar pomeni, da obstaja cikel C_4 . Od tu naprej lahko brez težav zapolnimo preostale permutacije, saj so si vse permutacije v istem stolpcu ali vrstici različne.

	P_0	P_1	P_2	P_3	P_4
Q_0	id	id	id	id	id
Q_1	id	ρ	ρ^2	ρ^3	ρ^4
Q_2	id	ρ^2	ρ^4	ρ	ρ^3
Q_3	id	ρ^3	ρ	ρ^4	ρ^2
Q_4	id	ρ^4	ρ^3	ρ^2	ρ

TODO: Preveri še enkrat, da nismo kje naredili kratkih ciklov pri permutaciji. Tako smo konstruirali graf H , ki je Mooreov graf s parametri $(D = 2, \Delta = 7)$, ter smo pokazali, da je enoličen.

Avtor dokaza še nadaljuje ter pokaže, da je automorfizem grafa H reda $50 \cdot 7!$.

8.3 Poiskusi dokaza o obstoju oziroma neobstoju Moorejevega grafa valence 57

8.4 Dokazi o neobstoju ostalih Mooreevih grafov

9 Posplošitev Moorejeve meje

Podobno kot smo v sekciji 7 izpeljali zgornjo mejo za red povezanih grafov s premerom D ter maksimalno stopnjo Δ , lahko izpeljemo tudi spodnjo mejo za soroden problem.

Trditev 9.1. *Naj bo G regularen graf stopnje Δ , ter z dolžino najkrajšega cikla, oziroma ožino, g . Tedaj obstaja spodnja meja za red grafa G ter je enaka:*

$$|V(G)| \geq \begin{cases} \frac{\Delta(\Delta-1)^{(g-1)/2}}{\Delta-2}, & g \equiv 1 \pmod{2} \\ \frac{2(\Delta-1)^{g/2-2}}{\Delta-1}, & \text{sicer} \end{cases} \quad (9.1)$$

Dokaz. □

Opomba 9.2. Izkaže se, da so Δ -regularni grafi z ožino g , kateri izpolnijo spodnjo mejo za število vozlišč, natanko Moorejevi grafi za lihe g . Za sode g pa so ravno enaki incidenčnim grafom posplošenih večkotnikov reda $\Delta-1$, o katerih bomo razglabljali v naslednjih poglavjih. Dodatno lahko pripomnimo, da grafom, ki dosežejo posplošeno Moorejevo mejo, pravimo cage, oziroma kletka, splošneje (kg) -kletka je graf, ki doseže minimalno število vozlišč, med vsemi grafi z maksimalno stopnjo k in ožino g .

Dokaz. □

10 Geometrije

Definicija 10.1. Geometrija (ranga n) je nabor $\Gamma = (\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \mathbf{I})$, kjer so $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n$ neprazne paroma disjunktne množice, in $\mathbf{I}$ relacija incidenčnosti za katero velja

$$\mathbf{I} \subseteq \bigcup_{i \neq j} \mathcal{A}_i \times \mathcal{A}_j.$$

Če za poljubna $a, b \in \bigcup_i \mathcal{A}_i$ velja $(a, b) \in \mathbf{I}$, potem pišemo tudi $a \mathbf{I} b$.

Če za neko pozitivno celo število m velja še

$$\forall i \forall a \in \mathcal{A}_i \forall j \neq i : m = \#\{b \in \mathcal{A}_j \mid a \mathbf{I} b\},$$

potem pravimo, da je geometrija reda m .

Definicija 10.2. Naj bo $\Gamma = (\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \mathbf{I})$ geometrija. Pravimo, da je Γ^D njena dualna geometrija če je $\Gamma^D = (\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \mathbf{I}^D)$, kjer je $a \mathbf{I}^D b \Leftrightarrow b \mathbf{I} a$. Podobno pravimo, da je Γ' podgeometrija natanko tedaj ko $\Gamma' = (\mathcal{A}'_1, \mathcal{A}'_2, \dots, \mathcal{A}'_n, \mathbf{I}')$, kjer za vsak $1 \leq i \leq n$ velja $\mathcal{A}'_i \subseteq \mathcal{A}_i$ ter kjer je $\mathbf{I}'$ ustrezna zožitev relacije $\mathbf{I}$.

Navkljub splošnejšim definicijam si podrobneje pogledjmo geometrije ranga 2 in strukture, ki le tam nastanejo.

Definicija 10.3. Geometrija (ranga 2) je nabor $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$. Množici $\mathcal{P}$ pravimo točke, množico $\mathcal{L}$ pa poimenujmo črte. Pravimo, da je $p \in \mathcal{P}$ točka ter $l \in \mathcal{L}$ črta. Črta je v relaciji z točko, če velja $l \mathbf{I} p$.

Definicija 10.4 (Incidenčni graf). Naj bo $\Gamma = (\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \mathbf{I})$ geometrija. Incidenčni graf geometrije Γ je graf G za katerega velja $V(G) = \bigcup_i \mathcal{A}_i$ ter $E(G) = \{uv \mid u \mathbf{I} v \vee v \mathbf{I} u\}$. Tak graf je očitno n -delen.

10.1 Posplošeni večkotniki

Definicija 10.5 (Večkotnik). Naj bo $\Gamma = (P, \mathcal{L}, I)$ geometrija ranga 2. Pravimo, da v geometriji Γ obstaja večkotnik dolžine n natanko tedaj, ko obstajajo različni elementi

$$x_1, x_2, \dots, x_{2n} \in P \cup \mathcal{L}$$

za katere velja:

1. elementi se izmenjujejo po vrstah, torej $x_{2i-1} \in P$ in $x_{2i} \in \mathcal{L}$ za vsak i ;
2. za vsak $i = 1, 2, \dots, 2n$ velja $x_i I x_{i+1}$, pri čemer privzamemo $x_{2n+1} = x_1$.

Zaporedju $(x_1, x_2, \dots, x_{2n})$ pravimo *večkotnik dolžine n* v geometriji Γ . Opozarjamo, da obstoj večkotnika v geometriji ni nujno ekvivalenten obstoju podgeometrije Γ' , katere incidenčni graf je izomorfen ciklu C_n .

Definicija 10.6 (Posplošeni večkotnik). Naj bo n pozitivno celo število. Šibki posplošeni n -kotnik je geometrija $\Gamma = (P, \mathcal{L}, I)$ ranga 2, ki zadošča naslednjima pogojema:

1. Γ ne vsebuje običajnega k -kotnika (kot podgeometrijo) za $0 \leq k < n$.
2. Poljubna dva elementa iz $P \cup \mathcal{L}$ sta vsebovana v nekem običajnem n -kotniku (kot podgeometrija) v Γ , *amartmaju*.

Posplošeni n -kotnik je šibki posplošeni n -kotnik Γ , ki zadošča še dodatnemu pogoju:

3. V Γ obstaja običajen $(n+1)$ -kotnik (kot podgeometrija).

,

Opomba 10.7. Vsak običajen n -kotnik je tudi šibki posplošen n -kotnik.

Če posplošene večkotnike raje gledamo z vidika incidenčnih grafov, potem lahko zgornjo definicijo preoblikujemo na sledeč način.

Definicija 10.8. Naj bo n pozitivno celo število. Incidenčni graf šibkih posplošenih n -kotnikov zadošča naslednjima pogojema:

1. Ožina grafa je natanko $2n$.
2. Premer grafa je natanko n .

Graf Γ je incidenčni graf posplošenega n -kotnika, če zadošča še dodatnemu pogoju:

3. Stopnja vsakega vozlišča v Γ je vsaj 3.

Trditev 10.9 (Projektivne ravnine so natanko posplošeni trikotniki). *Dokažimo ekvivalenco deficij takole:*

Vzemimo posplošen trikotnik $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, I)$, ter dokažimo, da je Γ projektivna ravnina. Ker velja $n = 3$, je ožina grafa G incidenčnega grafa Γ enaka 6, premer pa 3.

Če sta P_1 in P_2 poljubni točki, je razdalja med njima v dvodelnem grafu vedno soda. Ker je premer grafa enak 3, je razdalja med P_1 in P_2 natanko 2, torej obstaja črta l , ki je v relaciji z obema točkama. Če bi obstajala še druga črta l' , ki je v relaciji z obema točkama, potem bi v grafu G obstajal cikel C_4 , kar je v nasprotju z ožino $g = 6$. S tem smo pokazali, da je aksiom 1. iz definicije projektivne ravnine zadovoljen.

Z enakem argumentom lahko pokažemo, da je tudi aksiom 2. iz definicije projektivne ravnine zadovoljen. Tu vidimo tudi, da je red vsake projektivne ravnine enak (s, s) , saj se točke in premice obnašajo v enakem številu, ter da je stopnja vsakega vozlišča enaka $s + 1$.

Ker je stopnja vsakega vozlišča v G vsaj 3, je tudi aksiom 3. iz definicije projektivne ravnine izpolnjen, namreč (TODO: najlažje je razumeti vizualno).

Obratno, vzemimo projektivno ravnino $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, I)$, ter dokažimo, da je Γ posplošen trikotnik. Ker je Γ projektivna ravnina, velja, da je ožina njenega incidenčnega grafa ... TODO.

11 TODO:

Moorejev $\rightarrow$ Mooreov. Dokončaj izpeljavo pogojev. Prikaži izpeljavo za Hoffman-Singletonov graf. Pokaži še kaj o problemu degree/girth, in kako vsak Moorejev graf dosega tudi tisto spodnjo mejo, ni pa vsak graf ki dosega mejo za girth/degree Moorejev. Pokaži da greedy approach za generiranje takih grafov spodleti (Že pri hoffman-singltonu), pri petersonu pa se da.

Dokaži da je Hoffmanov graf (50,7,0,1) krepko regularen. Definicija krepke regularnosti. Opis razdaljno regularnih grafov in lastnosti.

Na kratko še o "blizu"moorejevih grafih. Nato pa skok na generalizirane večkotnike za nekaj časa.

Povezava med problemom ožine ter problemom premera. Teoretični uvod v geometrije. Nekaj o Fanojevi geometriji $PG(2, 2)$ in konstrukciji hoffman-ovega grafa s tem. Opis povezav med problemom ožine ter posplošenih večkotnikov

Definicija 11.1. Naj bo G usmerjen multigraf. Naj bo Γ abelova grupa. Označimo z $D(G)$ množico usmerjenih polrobov (darts) grafa G . Naj bo $\alpha : D(G) \rightarrow \Gamma$ funkcija, ki vsakemu polrobu priredi element iz Γ , in naj velja

$$\forall e \in D(G): \quad \alpha(e^{-1}) = \alpha(e)^{-1}.$$

Preslikavi α pravimo *napetostna preslikava* (voltage assignment).

Dvig grafa G z napetostno preslikavo α je graf G^α , definiran kot:

1. $V(G^\alpha) = V(G) \times \Gamma$,
2. $E(G^\alpha) = \{ ((u, g), (v, g \cdot \alpha(e))) \mid e = uv \in D(G), g \in \Gamma \}.$

12 Working on:

Slovar strokovnih izrazov

Literatura

- [1] M. Aschbacher, *The nonexistence of rank three permutation groups of degree 3250 and subdegree 57*, Journal of Algebra **19**(4) (1971) 538–540.
- [2] R. H. Bruck in H. J. Ryser, *The nonexistence of certain finite projective planes*, Canadian Journal of Mathematics **1**(1) (1949) 88–93.
- [3] C. Fan in A. J. Schwenk, *Structure of the hoffman-singleton graph*, Congressus Numerantium (1993) 3–3.
- [4] W. Feit in G. Higman, *The nonexistence of certain generalized polygons*, Journal of algebra **1**(2) (1964) 114–131.
- [5] J. Fresán-Figueroa, D. González-Moreno in M. Olsen, *On the packing chromatic number of moore graphs*, Discrete Applied Mathematics **289** (2021) 185–193.
- [6] W. H. Haemers, *Hoffman’s ratio bound*, Linear Algebra and its Applications **617** (2021) 215–219.
- [7] D. G. Higman, *Finite permutation groups of rank 3* (1964).
- [8] R. Kilmoeyer in L. Solomon, *On the theorem of feit-higman*, Journal of Combinatorial Theory, Series A **15**(3) (1973) 310–322.
- [9] H. Van Maldeghem, *Generalized polygons*, Springer Science & Business Media, 2012.
- [10] Van Maldeghem, Hendrik, *An introduction to generalized polygons*, eng, v: Tits buildings and the model theory of groups (ur. Tent, K), London Math. Soc. Lect. Notes Ser. **291**, Cambridge University Press, 2002, 23–57.
- [11] Wikipedia contributors, *Rank-nullity theorem — Wikipedia, The Free Encyclopedia*, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rank-nullity_theorem&oldid=1344320194, [Online; accessed 25-April-2026], 2026.
- [12] Wikipedia contributors, *Rational root theorem — Wikipedia, The Free Encyclopedia*, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rational_root_theorem&oldid=1346919033, [Online; accessed 25-April-2026], 2026.
- [13] Wikipedia contributors, *Sum of two squares theorem — Wikipedia, The Free Encyclopedia*, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sum_of_two_squares_theorem&oldid=1319561489, [Online; accessed 14-March-2026], 2025.